# عرض «الكتاب الحي» — الروابط التساهمية والتناسقية

نص العرض كاملًا · المدة نحو ٣ دقائق ونصف · ما بين المربعات الرمادية للتنفيذ فقط ولا يُقال

### قبل الصعود

- افتحي الكتاب على صفحة **«الرابطة الثنائية والثلاثية»** (بناء جزيء الأكسجين).
- ارفعي صوت الجهاز لأعلى مستوى.
- جهّزي بطاقة **QR** في تبويب ثانٍ أو مطبوعة.
- **لا تعرضي الشاشة في البداية.**

## ٠. التعريف والسؤال الافتتاحي (٢٠ ثانية)

«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

معاكم **م. أنوار الفضلي**، معلمة كيمياء.

خلّوني أبدي بسؤال سريع… وأبي جواب صادق:

**كم مرة هالأسبوع… شفتوا طالب يقلّب جواله تحت الطاولة؟»**

✋ **تنفيذ:** ارفعي يدك أنتِ أولًا وابتسمي، واتركيهم يضحكون أو يرفعون أيديهم ثانيتين.

«…كلنا شفناه.»

## ١. الافتتاحية (٣٥ ثانية)

«إحنا ندرّس جيل… **إصبعه ما يوقف على الشاشة**.

فخلّونا **نستغل أصابعهم**.

الطالب اليوم يقلّب الريلز بإصبعه…

وهني **يقلّب صفحات كتابه بنفس الحركة**،

**ويحرّك الإلكترونات… ويبني الجزيئات بنفسه.»**

✋ **تنفيذ:** اعرضي الشاشة الآن، واسحبي إلكترونين ذهبيين إلى منطقة المشاركة: يتكوّن O=O ويظهر الاحتفال والتصفيق.

«إذا كان هذا الجيل يتعلّم كل شي بالسحب واللمس…

**(وقفة ثانية كاملة)**

**خلّوا الكيمياء تكلّمه بلغته.»**

## ٢. العرض (دقيقة ونصف إلى دقيقتين)

### المشهد الأول: الطالب يكتشف بنفسه

«لاحظوا… أنا ما قلت له إنها رابطة ثنائية.

هو شارك بزوجين، والكتاب سأله: *"وش نوع هالرابطة؟"*

**هو اللي استنتج التعريف… مو أنا.»**

✋ **تنفيذ:** اضغطي «ثنائية» ليظهر التعريف مع التصفيق.

### المشهد الثاني: ما يقدر يغلط في الكيمياء

«وإذا حاول يضيف إلكترون زيادة؟ **الكتاب ما يسمح له**؛

الإلكترونات المنفردة تخلص لما تستقر الذرة.

فيتعلم قاعدة الثمانية… من غير ما يحفظها.»

### المشهد الثالث: سؤال «علّل» يتحوّل لمشاهدة

✋ **تنفيذ:** انتقلي لصفحة الماء أو رابع كلوريد الكربون، وشغّلي زر «اتجاه القطبية» في النموذج.

«هذا سؤال يحفظ طلابنا جوابه:

**ليش الماء قطبي… ورابع كلوريد الكربون غير قطبي؟**

شوفوا… في الماء سهم واضح. وهني الأسهم الأربعة **تلغي بعضها**.

الطالب **يشوف الجواب**… بدل ما يحفظه.»

### المشهد الرابع: المعلّم يوجّه

«وكل نشاط فيه تحقق ذاتي وتلميحات…

**المعلّم يوجّه… والطالب يستنتج.**

ويشتغل على أي جهاز… **حتى بدون إنترنت.**»

✋ **تنفيذ:** اختياري إذا سمح الوقت: «أبي واحد منكم… يكوّن جزيء الماء بإصبعه.»

## ٣. الختام (٣٠ ثانية)

«بدينا بجيل… إصبعه ما يوقف على الشاشة.

واليوم شفتوا نفس الإصبع… **يكوّن رابطة، ويبني جزيء، ويكتشف ليش الماء قطبي.**

الشاشة ما تغيّرت…

**(وقفة)**

**اللي تغيّر… هو اللي يصير داخلها.**»

✋ **تنفيذ:** اعرضي بطاقة QR.

«والحين دوركم… امسحوا الرمز، وخلّوا أصابعكم **تكوّن أول رابطة**…»

✋ **تنفيذ:** اصمتي ثلاث ثوانٍ واتركيهم يخرجون جوالاتهم.

«…وشوفوا بأنفسكم: **الكيمياء صارت تتكلم لغتهم.**»

**الجمل الثلاث التي يجب ألا تُنسى:**

1. «إحنا ندرّس جيل… إصبعه ما يوقف على الشاشة».
2. «خلّوا الكيمياء تكلّمه بلغته».
3. «الشاشة ما تغيّرت… اللي تغيّر هو اللي يصير داخلها».

**أسئلة افتتاحية بديلة** (اختاري واحدًا بدل سؤال الجوال):

- «من منكم صادر جوال طالب هالأسبوع؟ ارفعوا إيدكم…»
- «كم ثانية يحتاج طالبنا عشان يقلّب ريل؟ وكم دقيقة يحتاج عشان يفهم الرابطة التساهمية؟»
- «لو سألت طلابكم الحين: وين الإلكترون في الرابطة التساهمية؟ كم واحد بيجاوب؟»

إعداد: م. أنوار الفضلي · Eng.Hekaya